

Database Programming with SQL

6-3

Uniones Internas frente a Externas

ORACLE
Academy



Uniones Internas y Externas

- En ANSI-99 SQL, una unión de dos o más tablas que devuelven solo las filas coincidentes se denomina unión interna
- Cuando una unión devuelve las filas no coincidentes, así como las filas coincidentes, se denomina unión externa
- En la sintaxis de las uniones externas se utilizan los términos "izquierda, completa y derecha"
- Estos nombres están asociados con el orden de los nombres de tablas en la cláusula FROM de la sentencia SELECT



Uniones Externas Izquierdas y Derechas

- En el ejemplo mostrado de una unión externa izquierda, tenga en cuenta que al nombre de la tabla que aparece a la izquierda de las palabras "left outer join" se le hace referencia como "tabla izquierda"

```
SELECT e.last_name, d.department_id,  
       d.department_name  
FROM employees e LEFT OUTER JOIN  
departments d  
ON (e.department_id =  
    d.department_id);
```

LAST_NAME	DEPT_ID	DEPT_NAME
Whalen	10	Administration
Fay	20	Marketing
...		
Zlotkey	80	Sales
De Haan	90	Executive
Kochhar	90	Executive
King	90	Executive
Gietz	110	Accounting
Higgins	110	Accounting
Grant	-	-



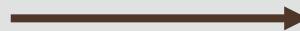
Uniones Externas Izquierdas y Derechas



- Esta consulta devolverá los apellidos de todos los empleados, tanto aquellos que estén asignados a un departamento como los que no

```
SELECT e.last_name, d.department_id,  
       d.department_name  
FROM employees e LEFT OUTER JOIN  
departments d  
ON (e.department_id =  
    d.department_id);
```

LAST_NAME	DEPT_ID	DEPT_NAME
Whalen	10	Administration
Fay	20	Marketing
...		
Zlotkey	80	Sales
De Haan	90	Executive
Kochhar	90	Executive
King	90	Executive
Gietz	110	Accounting
Higgins	110	Accounting
Grant	-	-



Uniones Externas Izquierdas y Derechas



- Esta unión externa derecha devolvería todos los ID de departamento y los nombres de departamento, tanto aquellos que tengan empleados asignados como los que no

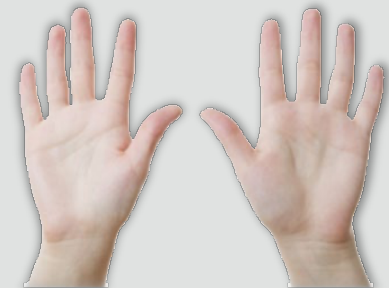
```
SELECT e.last_name, d.department_id,  
       d.department_name  
FROM employees e RIGHT OUTER JOIN  
       departments d  
ON (e.department_id =  
    d.department_id);
```



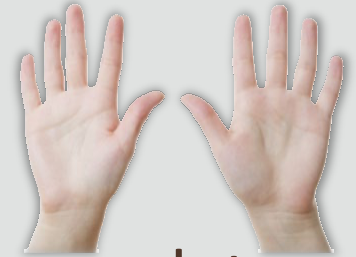
LAST_NAME	DEPT_ID	DEPT_NAME
Whalen	10	Administration
Hartstein	20	Marketing
...		
King	90	Executive
Kochhar	90	Executive
De Haan	90	Executive
Higgins	110	Accounting
Gietz	110	Accounting
-	190	Contracting

Unión Externa Completa

- Se puede crear una condición de unión para recuperar todas las filas coincidentes y todas las filas no coincidentes de ambas tablas
- Con una unión externa completa se resuelve este problema
- El juego de resultados de una unión externa completa incluye todas las filas de una unión externa izquierda y todas las filas de una unión externa derecha combinadas sin duplicación



Ejemplo de FULL OUTER JOIN



- En el ejemplo se muestra una unión externa completa.

```
SELECT e.last_name, d.department_id, d.department_name
FROM employees e FULL OUTER JOIN departments d
ON (e.department_id = d.department_id);
```

LAST_NAME	DEPT_ID	DEPT_NAME
King	90	Executive
Kochhar	90	Executive
...		
Taylor	80	Sales
Grant	-	-
Mourgos	50	Shipping
...		
Fay	20	Marketing
-	190	Contracting